

Checklist de Calidad Completado - StudyFlowPro

Proyecto final de Calidad en el Desarrollo de Software. Este documento resume el cumplimiento de la rubrica y senala la parte del proyecto donde se encuentra la evidencia.

Proyecto: StudyFlowPro **Equipo:** Jahir Yepez y Fernanda Santamaria

Enlaces: Frontend en Vercel, Backend en Render, PostgreSQL en Neon, MongoDB Atlas.

1.1 Test Plan

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Test Plan creado y aprobado por el equipo	Cumple	docs/entregables/TestPlan StudyFlow - Yepez & Santamaria.pdf
Incluye frontend, API, BD relacional y BD NoSQL	Cumple	Test Plan + arquitectura del proyecto
Criterios de entrada y salida medibles	Cumple	Test Plan, seccion criterios
Entornos local, staging/produccion documentados	Cumple	docs/proyecto/guia-ejecucion-y-pruebas.md
Test Plan versionado en repositorio	Cumple	docs/entregables y repositorio GitHub

1.2 Casos de prueba

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
ID unico por caso	Cumple	Excel de casos de prueba, IDs CPA/CPM/CPT/etc.
Titulo descriptivo por modulo y resultado esperado	Cumple	docs/entregables, Excel de casos
Precondiciones documentadas	Cumple	Excel de casos de prueba
Datos de entrada especificos	Cumple	Datos genericos como Usuario Prueba y PASSWORD123
Pasos numerados y reproducibles	Cumple	Excel de casos de prueba
Resultado esperado verificable	Cumple	Excel de casos de prueba
Resultado real completado	Cumple	Excel de casos de prueba
Estado Pass/Fail/Blocked/Not Executed	Cumple	Excel de casos de prueba
Severidad y prioridad	Cumple	Excel de casos de prueba
Referencia a requerimiento	Cumple	Hoja de requerimientos funcionales

1.3 Registro de defectos

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
ID unico del defecto	Cumple	Reporte Bugs StudyFlow - Santamaria & Yepez.xlsx
Titulo, descripcion y condicion	Cumple	Reporte de bugs
Pasos exactos para reproducir	Cumple	Reporte de bugs
Evidencia registrada	Cumple	Reporte de bugs PDF/XLSX
Severidad y prioridad	Cumple	Reporte de bugs
Entorno, version, asignado y estado	Cumple	Reporte de bugs

2.2 Configuracion TypeScript

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
tsconfig revisado en frontend	Parcial	frontend/tsconfig.app.json; proyecto usa TS en frontend y Python en backend
noUnusedLocals y noUnusedParameters activos	Cumple	frontend/tsconfig.app.json
ESLint recomendado configurado	Cumple	frontend/eslint.config.js
Prettier integrado con ESLint	No configurado	No se agrego para no sobrecargar el proyecto
Reglas estrictas completas de TypeScript	Parcial	Frontend tipado; no se activo strict completo

3 Pruebas unitarias

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Funciones puras de negocio probadas	Cumple	backend/tests/unit/test_study_metrics_sunny.py
Validaciones probadas	Cumple	backend/tests/unit/test_validations.py
Seguridad y JWT probados	Cumple	backend/tests/unit/test_security.py
Sunny day y rainy day considerados	Cumple	test_study_metrics_sunny.py y test_study_metrics_rainy.py
Pruebas aisladas sin BD externa	Cumple	pytest unitario

4.1 Integracion API REST

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Happy path 200/201/204	Cumple	backend/tests/integration/test_public_api.py
Schema/campos esperados	Cumple	Asserts sobre respuestas JSON
Validacion de token requerido	Cumple	GET /auth/me sin token
Recursos inexistentes/conflictos	Parcial	Cubierto en backend y pruebas de modelos; no todos en integracion publica
Flujo materia-tarea-dashboard	Cumple	Prueba publica contra Render
Flujo MongoDB: sesiones y recursos	Cumple	test_mongo_backed_resources_and_sessions_against_public_api

4.2 Base de datos relacional

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Restricciones UNIQUE probadas	Cumple	test_postgres_models.py: usuario, materia, categoria
Foreign keys probadas	Cumple	tarea con materia inexistente
Relaciones usuario-materia-tarea	Cumple	test_task_belongs_to_subject_and_user
Metas independientes por materia	Cumple	test_study_goals_keep_independent_progress
Rollback/truncate entre tests	Cumple	SQLite en memoria por fixture
Testcontainers con PostgreSQL real	No aplica	Se uso SQLite en memoria por simplicidad academica

4.3 Base de datos NoSQL

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Documentos de sesiones probados	Cumple	backend/tests/database/test_mongo_documents.py
Documentos de recursos HTTPS probados	Cumple	test_mongo_resource_document_keeps_https_url
Colecciones limpias entre pruebas	Cumple	delete_many simulado
MongoDB Atlas en integracion real	Cumple	Prueba publica de sesiones y recursos
Indices/explain/TTL	No aplica	No se implementaron por alcance del proyecto

5 Cypress E2E

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Registro de usuario nuevo	Cumple	ej01-auth-public.cy.js
Validaciones de formulario	Cumple	ej02-auth-validaciones.cy.js
Navegacion principal	Cumple	ej03-navegacion-public.cy.js
Flujo principal materias-tareas	Cumple	ej04 y ej05
Sesiones, recursos, metas y dashboard	Cumple	ej06, ej07, ej08
Fixtures y comandos custom	Cumple	fixtures/user.json y support/commands.js
data-cy en todos los selectores	Parcial	Se usan textos/labels y algunos selectores CSS simples
Pago, roles, recuperacion de contraseña	No aplica	No son modulos de StudyFlowPro

6 Rendimiento / JMeter

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Plan de JMeter creado	Cumple	docs/entregables/studyflowpro-api-test-plan.jmx
Carga moderada con usuarios concurrentes	Cumple	Thread Group con USERS/RAMP_UP/LOOPS
Endpoints principales de API incluidos	Cumple	health, auth, subjects, tasks, dashboard
Stress/Spike/Soak completos	Parcial	No se ejecutaron cargas agresivas por plan gratuito de Render
Resumen de resultados disponible	Cumple	Summary Report en JMeter

7 Seguridad / OWASP

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Escaneo OWASP ZAP del frontend	Cumple	ZAP-Report-study-flow-pro-kappa.vercel.app.html
Broken Access Control basico	Cumple	Endpoints protegidos por JWT y filtrado por usuario
Passwords hasheados	Cumple	backend/app/core/security.py con bcrypt/passlib
Sin datos sensibles en logs	Cumple	Logging no registra passwords/tokens
SQL Injection mitigado	Cumple	SQLAlchemy ORM
NoSQL Injection basico	Parcial	Uso controlado de filtros por usuario; sin pruebas exhaustivas
XSS mitigado por React	Cumple	Renderizado React sin HTML inseguro
Cabeceras de seguridad	Parcial	ZAP detecto faltantes como CSP/clickjacking
CORS restrictivo	Cumple	FRONTEND_URLS configurado para dominios permitidos
JWT con expiracion	Cumple	ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES
Refresh tokens/rate limiting	No aplica	Fuera del alcance academico del proyecto
Logging de operaciones criticas	Cumple	activity_logs y logs estructurados

8 Accesibilidad y compatibilidad

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Formularios con labels	Cumple	Auth y formularios principales
Focus visible y navegacion basica	Parcial	Estilos e inputs estandar; no se hizo auditoria completa WCAG
Viewports desktop/movil considerados	Parcial	CSS responsive; no hay matriz formal de navegadores
Cypress multiples viewports	Parcial	Cypress usa viewport principal configurado
JavaScript desactivado	No aplica	SPA React requiere JavaScript

11 Observabilidad: logs y metricas

Item	Estado	Evidencia / Parte del proyecto
Logging estructurado JSON	Cumple	backend/app/core/logging.py con structlog
Niveles de log correctos	Cumple	info/error y request_completed
Correlation ID por request	Cumple	Middleware FastAPI
Sin datos sensibles en logs	Cumple	No se registran passwords ni tokens
Reporte/evidencia de logs	Cumple	Logs en Render + seccion Actividad
Retencion de logs formal	Parcial	Depende de Render/servicio gratuito
Metricas de negocio	Cumple	Dashboard: tareas, progreso, minutos y metas
Dashboard funcionando	Cumple	Frontend desplegado + GET /dashboard/summary
Grafana/Datadog en tiempo real	No aplica	Fuera del alcance academico

Nota: Los estados Parcial y No aplica se usaron para mantener una evaluacion honesta del alcance academico del proyecto. Las pruebas unitarias, integracion, Cypress, JMeter y OWASP quedan en el repositorio y en docs/entregables.